Обзорная статья

Потенциальные преимущества метилкобаламина: Обзор

Gupta JK* и Qureshi Shaiba Sana
Департамент фармакологии, GLA University Mathura, Индия

*Соответствующий автор: Jeetendra Kumar Gupta, отдел фармакологии, Институт фармацевтических исследований, GLA University Mathura, Индия

Получено: 17 августа 2015 г.; **Принято:** 30 сентября 2015 г.; **Опубликовано:** 08 октября 2015 г.

Выдержка
Метилкобаламин является активной формой витамина B_{12}, которая помогает в синтезе метионина и S-аденозилметионина. Он необходим для целостности миелина, нейрональной функции, правильного образования эритроцитов и ДНК-синтеза. Самый значительный дефицит группы витамина B_{12} встречается у типичных вегетарианцев по всему миру, который можно облегчить с помощью его аналога метилкобаламина. Это полезный препарат против большинства распространенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые расстройства, диабет, анемия, гипергомоцистеинемия и дегенеративные расстройства. Метилкобаламин помогает в синтезе нейроновых липидов, регенерации аксональных нервов и обладает нейропротекторной активностью, которая надлежащим образом стимулирует работу нейронов и, таким образом, оказывает положительный эффект при лечении болезни Альцгеймера, паркинсонизма, деменциа и нейропатических синдромов. Представляет собой одобренное лечение периферической невропатии.

Ключевые слова: Мекобаламин; невропатия; анемия; ноотропный; биологически активная добавка

Сокращения
SAMe: S-Аденозилметионин; ERK: Внеклеточные сигнально-регулируемые киназы; PKB: Белковая киназа B; B-глобулин: Бета-глобулин; ENFD: Эпидермальная плотность нервного волокна; DPN: Диабетическая периферическая нейропатия; NSAIDs: Нестероидные противовоспалительные препараты; THF: Тетрафолат; BHMT: Бетаин Гомоцистеин Метилтрансфераза.

Введение

Метилкобаламин является сильнодействующей и активной формой витамина цианокобаламина. Он играет ключевую роль в поддержании хорошего здоровья.
Дефицит кобаламина вызывает множество серьезных проблем со здоровьем.
Наиболее распространенными являются малокровие, депрессия, раздражительность и психоз. Долгосрочный дефицит витамина B12 может привести к гипергомоцистеинемии и, наконец, к сердечно-сосудистым расстройствам. На сегодняшний день здравоохранение играет важную роль в нашей личной жизни. Это включает огромную ответственность за улучшение и спасение тысяч жизней на земле. Несмотря на невероятные улучшения здоровья с 1950 года, существует множество проблем, которые необходимо решить. Ежегодно 36 миллионов смертей вызваны неинфекционными заболеваниями, такими как гипергомоцистеинемия, рак, хронические заболевания легких, анемия, диабет и почти 17,5 миллиона человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний в 2005 году [1].

Фолат и витамин B12 являются важными питательными веществами, которые не синтезируются у людей и дефицит которых рассматривается как проблема здоровья во всем мире, например анемия и нейрональная дисфункция. Дефицит витамина B_{12} наблюдается чаще у пожилых людей и беременных женщин. Метилкобаламин (известный как мекобаламин или метил B) является аналогом витамина B_{12}, который лечит или предотвращает патологию, вызванную дефицитом

витамина B_{12}. Он содержит метилалкильные связи и отличается от цианокобаламина, поскольку он содержит цинид [2]. Он имеет октаэдрический центр кобальта (III) и производится в лаборатории путем восстановления цианокобаламина боргидридом натрия в щелочном растворе, за которым следует добавление метилиодида. Метилкобаламин (5 мг, 60 мг вегетарианских леденцов) активен в центральной нервной системе вне митохондрии и необходим для роста и репликации клеток. Иногда печень не может превратить цианокобаламин в адекватное количество метилкобаламина, необходимое для правильного функционирования нейронов. Благодаря усиленному метилированию он оказывает защитный эффект нервных клеток и ускоряет их рост. Цианокобаламину требуется много энергии для удаления его цианида и замещения его метильной группой [3]. Метилкобаламин является единственной формой витамина B_{12}, которая может пересекать гематоэнцефалический барьер без биотрансформации. Его метильная группа стимулирует создание серотонина, нейротрансмиттера, который отвечает за улучшение настроения и защищает мозг от повреждения от экситотоксинов. Высокий уровень гомоцистеина является основным виновником заболеваний головного мозга, сосудистых заболеваний, риска инсульта и вызывает склероз в артериях. Метилкобаламин превращает гомоцистеин в метионин и снижает вероятность повреждения. Он также образует аденозилкобаламин, другую форму витамина B12 для производства энергии митохондрий. Наряду с метилкобаламином, 5-метилтетрагидрофолат также является важным элементом для устранения гомоцистеина. Витаминные добавки уменьшают шансы на появление гомоцистеина, связанного со стрессом. Сублингвальная абсорбция метилкобаламина стала очень популярной, поскольку ее можно легко абсорбировать с повышенной биодоступностью. Это также увеличивает доступное количество SAMe (S-аденозилметионина), которое улучшает настроение и действует как эффективная альтернатива трициклическому антидепрессанту [4].

Терапевтическое использование метилкобаламина

Метилкобаламин используется для лечения диабетической невропатии, при дегенеративных расстройствах и при предварительном лечении амиотропного бокового склероза. Он использовался для лечения некоторых заболеваний, связанных с проблемами питания, таких как деменция, ревматоидный артрит, а также осуществляет защиту нейронов, способствуя регенерации поврежденных нервов. Он противодействует нейротоксичности, вызванной глутаматом, а также обладает болеутоляющим эффектом. Он облегчает болевые проявления при диабетической невропатии, боли в пояснице, невралгия и способствует нервной проводимости. Помогает организму использовать жиры и углеводы для получения энергии.

Пероральный прием 500 мкг три раза в день в течение четырех недель приводит к улучшению периферической нейропатии и оказывает очень значительное действие после 12 недель лечения [5]. Также наблюдается улучшение ощущения вибрации, слабости моторного нейрона и чувствительности к боли. Он также улучшает зрительную функцию при параличе Белла, расстройстве ритма сна и бодрствования [6].

Выделение метилкобаламина в моче составляет примерно одну треть от той же дозы цианокобаламина, что указывает на большую задержку ткани. Он улучшает количество сперматозоидов на 37,5% при дозе 6 мг в день в течение 16 недель. Назначение дозы в 1500 микрограммов в день в течение 4-28 недель приводит к 38% концентрации спермы, при этом подвижность сперматозоидов увеличивается в 50% случаев [7-11]. Нейротоксичность глутамата предотвращалась хроническим воздействием метилкобаламина и SAMe. Его хроническое воздействие с SAMe также ингибирует нейротоксичность, вызванную нитропруссидом натрия, которая опосредуется закисью азота. Его хроническая доза также регулирует транскрипцию гена и, следовательно, синтез белка. При концентрации выше 100 нм метилкобаламин способствует выживаемости нейронов и росту нейритов, увеличивает активность ERK ½ и AKT за счет цикла метилирования. Непрерывное введение высокой дозы метилкобаламина приводит к регенерации нервов и функциональному восстановлению при повреждении седалищного нерва крысы. Метилкобаламин (1 мг/кг внутримышечно) ингибирует ототоксическое действие гентамицина и способствует появлению дефектов зрительного поля при глаукоме нормального напряжения.

Комбинация метилкобаламина, альфа-липоевой кислоты и прегабалина улучшает интерференцию сна, функцию нервов и облегчает боль [12].

Механизм действия

Он работает, действуя при производстве соединения под названием миелин, которое покрывает и защищает нервные волокна [13]. Метилкобаламин омолаживает поврежденный нейрон. Без достаточного количества метилкобаламина миелиновая оболочка не образуется должным образом, из-за чего страдают нервные волокна, и люди испытывают необратимое повреждение нервов. Внутренний фактор, возникающий в желудке, должен присутствовать в кишечном тракте, чтобы обеспечить его надлежащее поглощение. Люди с отсутствием этого фактора страдают от недостатка витамина B12, таких как пернициозная анемия (медленный и бессимптомно развивающийся процесс, который может закончиться смертью. Пернициозная анемия на самом деле означает «ведущая к смерти»). Метилкобаламин используется в качестве кофактора в ферменте метионинтрансферазы, ферменте, который превращает аминокислоту гомоцистеина в метионин через фолатный цикл [14-16].

Фармакокинетика

Метилкобаламин можно вводить перорально, парентерально и интраназально. Метилкобаламин связывается с внутренним фактором и образует комплекс, который абсорбируется в дистальной подвздошной кишке. Период полураспада составляет 6 дней. Поглощение опосредовано очень специфической транспортной системой опосредованной рецептором. Он распределяется по каждой клетке организма при связывании с транскобаламином II, белком-носителем B-глобулина и хранится в печени в количестве 300-500 мкг. Он устраняется через желчь. Биологическая доступность носовых спреев на основе метилкобаламина составляет 9% [17-19].

Дозировка

Для ежедневного снятия стресса метилкобаламин следует принимать в дозе 500 мкг в день. При обострении невропатии можно безопасно принимать дозу 1500 мкг в день. Дозу 1 мг в день необходимо принимать для предотвращения возрастных изменений мозга. Метилкобаламин можно комбинировать с аналогичной дозой фолиевой кислоты и пиридоксина [20]. Дефицит витамина B_{12} сильно проявляется у чистых вегетарианцев, доза 100 мг может перебалансировать его потребность в кишечнике. Все люди нуждаются в, по крайней мере, 3 мг этого препарата в день для основной поддержки нервов. Лекарство хранится в холодильнике при температуре ниже 41°F (5°C) во избежание образования влаги. Метилкобаламин также вводится глубоко в мышцы [21].

Комбинации / взаимодействия

Фиксированная дозированная комбинация с замедленным высвобождением прегабалина и метилкобаламина уменьшает невропатические боли. Лечение липоевой кислотой - метилкобаламином в течение 2-4 недель ведет к улучшению результатов скорости нервной проводимости и невропатических симптомов. Пероральные комбинации метилкобаламина, L-метилфолата и фосфата Pyridoxal-5 улучшают плотность эпидермального нервного волокна (ENFD) при диабетической периферической нейропатии (DPN). Лекарства, такие как антибиотики (пенициллин, цефалексин, ципрофлоксацин), метформин, закись азота, колхицины, НПВП (ибупрофен, парааминолициклическая кислота, сульфафазазин) уменьшают абсорбцию и вызывают обратимое нарушение абсорбции метилкобаламина, изменяя функцию слизистой оболочки илеи. Некоторые препараты, такие как нитраты (нитроглицерин), фторурацил, взаимодействуют с метилкобаламином, при этом их побочные эффекты увеличиваются [22]. Хлорамфеникол противодействует гемопоэтическому действию этого препарата. Прием метилкобаламина во время беременности и грудного вскармливания опасен, поскольку препарат может пересекать барьеры матери и плода, а также выводится в молоко. Барбитураты (фенобарбитол), примидон, пириметамин, вальпроевая кислота, гидантоины не следует принимать вместе с метилкобаламином, поскольку их эффективность ингибируется. Аминогликозиды, ингибиторы протонного насоса, антигипергликемические препараты

(метформин), противосудорожные средства мешают абсорбации и функционированию метилкобаламина. Потребление этанола наряду с терапией метилкобаламином противодействует его действию [13,23-25].

Побочные эффекты

При очень высокой дозе, метилкобаламин вызывает сгустки крови, диарею, парестезию, ринит, атаксию, зуд и аллергические реакции. Пациентам с полицитемией необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать такую терапию [26-29]. Этот препарат можно наносить локально на кожу без каких-либо неблагоприятных реакций. Иногда внутривенная инъекция этого препарата приводит к аллергической реакции и заканчивается анафилактическим шоком. В некоторых случаях при лечении мегалобластной анемии метилкобаламином у пациента наблюдались гипокаламия и тромбоцитоз [30-37].

Вывод

Метилкобаламин способствует росту здоровых эритроцитов, нервных клеток в организме. Препарат представляет собой наилучший вариант лечения, а также диетическую добавку для людей с проблемами абсорбации витамин B_{12} и/или его недостатка. Монотерапия метилкобаламином повышает уровень гомоцистеина в плазме/сыворотке крови и улучшает невропатические симптомы [28-37]. Комбинированная терапия с другими комплексами витамина В представляется более эффективной. Следовательно, метилкобаламин можно рассматривать как одну из перспективных пищевых добавок и лекарство, обладающее рядом потенциальных преимуществ [5,38-41].